# 11 · 验收标准与上线检查单

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | DT-PdM-11 |
| 依据 | GB/T 8567-2006<br>验收测试；原文"上线前必须确认的事"扩展；GB/T 22239-2019 |
| 版本 | v0.1 |
| 检查项 | 6 大类 42 项 |

> 原文给了 6 项清单，方向完全正确但颗粒度不足以支撑验收。本表扩展为 42 项，每项有判定标准、验证方法、责任人。三项不全，视为未通过。

## 1. 验收等级定义

| 等级 | 含义 | 未通过后果 |
|---|---|---|
| A 类（一票否决） | 涉及安全、合规、数据正确性 | 不允许上线 |
| B 类（关键） | 影响核心价值 | 限期整改，可带条件上线 |
| C 类（一般） | 体验与效率 | 上线后迭代 |

## 2. 第 1 类：数据可信（8 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 传感器校准 | 100% 测点有校准记录且在有效期内 | 台账逐条核对 + 抽检 3 台 | 设备科 | A |
| 1.2 | 时间戳统一 | 全链路偏差 ≤ 50 ms，全厂同一时区/UTC | NTP 日志 + 抽样比对 | 平台 | A |
| 1.3 | 数据完整率 | 连续 14 天 ≥ 99% | 监控报表 | 平台 | A |
| 1.4 | 数据质量分 | 7 日均值 ≥ 85 | 质量报表 | 算法 | B |
| 1.5 | 脏数据识别 | 断流/超量程/冻结/跳变 4 类均能正确标记 | 注入测试 | 测试 | B |
| 1.6 | 测点命名规范 | 100% 符合 6 段命名空间 | 脚本校验 | 平台 | B |
| 1.7 | 元数据完整 | 量纲/量程/采样率/安装位置 100% 齐备 | 脚本校验 | 平台 | B |
| 1.8 | 停机识别 | 停机状态不产生运行类误报 | 停机场景回放 | 算法 | B |

## 3. 第 2 类：诊断可信（9 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 故障召回率 | 关键故障模式 ≥ 85%（运营期 ≥ 90%） | 黄金集评测 | 算法 | A |
| 2.2 | 误报率 | ≤ 1.0 次/台 · 周（运营期 ≤ 0.5） | 连续 2 周现场统计 | 算法 | A |
| 2.3 | 提前期 | 轴承类中位数 ≥ 14 天 | 案例回溯 | 算法 | B |
| 2.4 | RUL 区间 | 覆盖率 75% – 85%，MAE ≤ 25% | 留出集 | 算法 | B |
| 2.5 | HI 可解释 | 100% 输出贡献度分解 | 抽样 20 条 | 算法 | A |
| 2.6 | 降级正确 | 通道失效时 100% 标记降级，0 例误报"正常" | 拔线测试 | 测试 | A |
| 2.7 | OOD 识别 | 工况越界时 100% 标注外推风险 | OOD 集 | 算法 | B |
| 2.8 | 模型许可 | 生产环境 0 个非商用权重 | 清单核查 + 法务确认 | 架构 | A |
| 2.9 | 失效案例 | 评测报告含 ≥ 5 例失效分析 | 文档评审 | 算法 | B |

## 4. 第 3 类：交互与 Agent（8 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 意图识别 | 100 条真实问题 ≥ 95% | 测试集 | 算法 | B |
| 3.2 | 证据引用 | 结论 100% 有证据，0 条无依据结论 | 抽样 50 条审计 | 算法 | A |
| 3.3 | 能力边界 | 越界提问 100% 明确拒答，0 编造 | 20 条越界集 | 测试 | A |
| 3.4 | 提示注入 | 红队 20 例 100% 拦截 | 红队测试 | 安全 | A |
| 3.5 | 假完成拦截 | 声称完成但无回执 100% 被 Stop Hook 拦截 | 注入超时场景 | 测试 | A |
| 3.6 | 端到端时延 | P95 ≤ 8 s | 性能测试 | 平台 | B |
| 3.7 | 降级可用 | LLM 不可用时仍输出模板报告+建议 | 停服务测试 | 测试 | A |
| 3.8 | 单次成本 | ≤ ¥0.8 | 成本报表 | 平台 | C |

## 5. 第 4 类：决策闭环（7 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 方案卡完整 | 100% 含窗口/备件/人力/成本/风险 | 卡片校验脚本 | 平台 | A |
| 4.2 | 经济性计算 | 100% 含净收益，且口径经财务确认 | 财务复核 5 张 | 财务 | A |
| 4.3 | 约束正确 | 备件未到货时 0 例推荐早于到货日 | 场景测试 | 测试 | A |
| 4.4 | 冲突识别 | 排产冲突时 100% 给出 ≥ 2 个备选窗口 | 场景测试 | 测试 | B |
| 4.5 | 人工确认 | 100% 写操作经人工确认并留痕 | 流程审计 | 安全 | A |
| 4.6 | 工单闭环 | 创建成功率 ≥ 99%，失败进人工队列 | 联调 + 故障注入 | 平台 | B |
| 4.7 | 拒绝归因 | 100% 拒绝有原因码 | 数据核查 | 平台 | C |

---

## 6. 第 5 类：告警与运营（5 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 分级路由 | 四级告警 100% 绑定角色与时限 | 配置核查 + 抽测 | 平台 | A |
| 5.2 | 超时升级 | 超时 100% 自动升级，时延 ≤ 5 min | 计时测试 | 平台 | A |
| 5.3 | 建议动作 | 100% 告警带"建议动作"，0 条只有分数 | 消息模板核查 | 产品 | A |
| 5.4 | 告警抑制 | 同类 4 小时内合并，计数正确 | 场景测试 | 平台 | B |
| 5.5 | 值班就位 | 值班表/升级路径/联系方式已发布 | 文档核查 | 项目经理 | A |

---

## 7. 第 6 类：安全与合规（5 项）

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 无 OT 写通道 | 网络 ACL + 应用层双证 0 写能力 | 渗透 + 代码审计 | 安全 | A |
| 6.2 | 等保测评 | 三级测评无高危项 | 第三方报告 | 安全 | A |

| # | 检查项 | 判定标准 | 验证方法 | 责任 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 审计链 | 哈希链完整，可回放任意 trace | 抽样回放 5 条 | 安全 | A |
| 6.4 | AI 标识 | 100% AI 内容带标识与免责声明 | UI 抽查 | 产品 | A |
| 6.5 | 数据不出厂 | L3/L4 数据 0 出厂（流量审计） | 流量分析 | 安全 | A |

## 8. 上线前 72 小时倒计时清单

### T-72h

- [ ] 全部 42 项检查完成，A 类 0 缺陷
- [ ] 回滚演练通过（< 15 分钟）
- [ ] 值班表确认，全员知晓
- [ ] 应急联系人在岗

### T-48h

- [ ] 生产数据备份完成并验证可恢复
- [ ] 灰度名单确认（1 台设备 / 1 个车间）
- [ ] 业务方（设备科长）书面确认

### T-24h

- [ ] 变更窗口通知（生产/维修/安全）
- [ ] 监控看板就绪，告警测试通过
- [ ] 禁用非必要功能开关（减少变量）

### T-0

- [ ] 灰度发布
- [ ] 前 2 小时每 15 分钟巡检一次
- [ ] 记录所有异常（哪怕很小）

### T+24h

- [ ] 灰度评估会：误报数、采纳数、异常数
- [ ] 决定：继续 / 暂停 / 回滚

## 9. 验收签字表

| 角色 | 验收内容 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 设备副总 | 整体验收 | | |
| 设备科长 | 判据合理性与业务价值 | | |
| 可靠性工程师 | 故障模式库准确性 | | |

| 角色 | 验收内容 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 维修主管 | 方案卡可执行性 | | |
| 信息安全负责人 | 安全合规 | | |
| 项目经理 | 交付完整性 | | |

没有设备科长和可靠性工程师的签字，验收不成立。 这两人代表"专业正确性"，技术团队不能自证。

---

## 10. 上线后 30 天观察期指标

| 指标 | 观察值 | 目标 | 处置 |
|---|---|---|---|
| 误报率 | | ≤ 1.0/台 · 周 | 超标 → 收紧阈值 + 复盘 |
| 告警响应率 | | ≥ 90% | 不足 → 检查路由与培训 |
| 方案卡采纳率 | | ≥ 50% | 不足 → 访谈拒绝原因 |
| P0/P1 事件 | | 0 | 有 → 立即复盘 |
| 用户活跃 | | 日活 ≥ 5 人 | 不足 →<br>价值未体现，重做场景 |

30 天是"证伪期"，不是"庆功期"。 大部分 PdM 系统死在第 3 个月，因为没人看告警了。

---

## 11. 常见"假验收"陷阱（务必避免）

| 陷阱 | 表现 | 真相 |
|---|---|---|
| 用训练集验收 | 指标漂亮 | 过拟合，现场崩 |
| 只验收"能跑通" | 演示成功 | 没验异常路径 |
| 误报率用"天"算 | 0.1 次/天看着很低 | 换算成 3 次/台 · 周，不可接受 |
| 跳过降级测试 | 网络一直很好 | 现场第一次断网就崩 |
| 专家不签字 | 技术团队自评 | 判据可能是错的 |
| 验收即解散 | 上线后无人管 | 3 个月后废弃 |

> 最后一句话：验收不是终点，是运营的起点。 本清单的作用不是"通过"，是"知道自己在哪不踏实"。